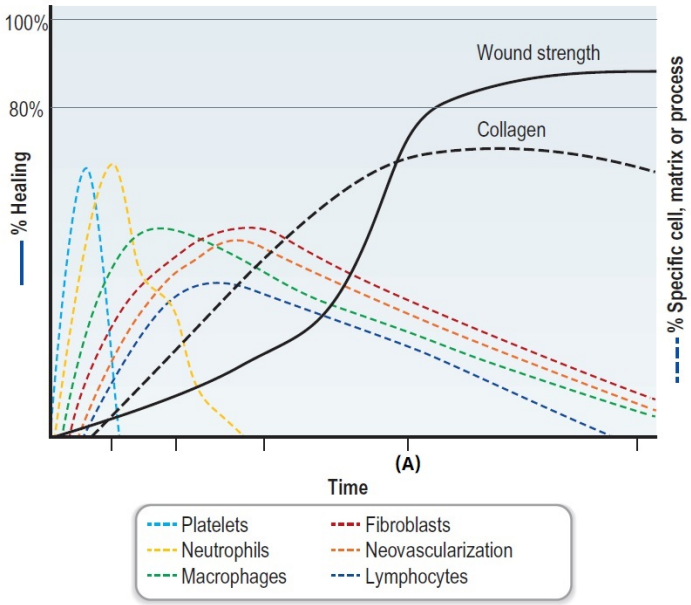
250929 본1 치료의기본 시험일 : 2025-09-29 출제자 : 이수현

1. 특별한 기저질환이 없는 45세 남자 BMI 30. 외래 마취로 관절경 수술 예정이다. 수술실 입실 2시간 반 전에 물 120ml를 먹었다. 담당 마취통증의학과 의사로서 대응은?

1) 예정대로 진행
2) 2시간 연기
3) 6시간 연기
4) 수술 취소

출제자 : 류정엽

2. 다음은 상처치유과정에서 시간에 따른 반응을 그래프로 나타낸 것이다. 그래프에서 검정색 실선에 해당하는 상처의 장력(wound strength)이 수상(受傷) 전 강도의 80%를 회복하는 (A)시점은 수상 후 언제인가?



1) 48시간
2) 1주
3) 6주
4) 6개월
5) 1년

출제자 : 정해원

3. 80대 남자가 의식변화를 주호소로 응급실을 내원하였다. 평소 대장암 말기로 극심한 암성 통증을 호소했다고 한다. 의식

수준은 혼수(coma) 상태이며 신체활력징후, laboratory test, brain imaging 에서는 특이소견을 보이지 않았다. 보호자 진술상 평소에도 통증으로 인해 마약성 진통제 패치(opioid 계열)를 다수 사용했다고 한다. 신체 진찰상 가슴, 배, 어깨에 5개 이상의 패치가 붙어 있는 것이 확인되었다.
이 환자에게 우선적으로 사용해 볼 수 있는 해독제는?

1) N-acetylcysteine
2) methylene blue
3) calcium gluconate
4) naloxone
5) sodium nitrite

출제자 : 오진영

4. 신경, 혈관 등의 조직과 바늘의 위치를 실시간으로 직접 확인할 수 있으며, 휴대 및 이동이 간편하여 최근 말초신경차단술을 위해 주로 이용되는 의료장비는?

1) CT
2) 초음파
3) C-arm
4) MRI
5) 신경자극기

출제자 : 류정엽

5. 다음 중 켈로이드(keloid)에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 여러 인종 중 백인에게 많이 나타난다.
2) 비후성 반흔(hypertrophic scar)보다 흔하다.
3) 전신적 스테로이드 요법 (systemic steroid therapy)이 효과적이다.
4) 상염색체 열성(autosomal recessive)의 특징을 갖는 유전적 소인을 보인다.
5) 흉터가 원래 상처 경계 (original wound edge)를 넘어서 과성장(overgrow)한다.

출제자 : 이수현

6. 특별한 기저질환이 없는 45세 남자 BMI 30. 외래 마취로 관절경 수술 예정이다. 수술실 입실 2시간 반 전에 물 120ml를 먹었다. 담당 마취통증의학과 의사로서 대응은?

1) 예정대로 진행

2) 2시간 연기
3) 6시간 연기
4) 수술 취소

출제자 : 김창호

7. 다음은 기본심폐소생술(BLS) 에 대한 내용입니다 .

평소 천식과 심장질환으로 병원을 다니고 있는 7세 남아가 심한 호흡곤란을 호소하면서 갑자기 학원에서 쓰러졌다.
곧바로 의식을 확인하고 119를 불렀으며 호흡과 맥박을 확인하였다. 이후 환아는 의식. 호흡. 맥박 모두 없음을 확인하였다 .

환아에 대하여 가슴압박과 인공호흡을 실시하려 한다.
현재 2명의 구조자가 있는 상태인데 이에 대한 가슴압박과 인공호흡의 횟수가 적절한것은 무엇인가요 ?

1) 가슴압박 : 인공호흡 30 : 2
2) 가슴압박 : 인공호흡 40 : 10
3) 가슴압박 : 인공호흡 10 : 5
4) 가슴압박 : 인공호흡 15 : 2
5) 가슴압박 : 인공호흡 10 : 10

출제자 : 조성훈

8. 75세 남자가 운전자 교통사고로 인한 대장손상으로, 결장부분절제술 시행 후 중환자실에서 입원치료 중이다. 수술 3일 후 기계환기 및 norepinephrine 사용 중이며, 혈압 110/70 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 15회/분, 체온 37.5°C이다. 배액관으로 배액되는 양상은 맑다. 시간당 소변양은 하루 전부터 점차 감소하여 현재 10cc/hr 정도이며, 이뇨제에 대한 반응은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

백혈구 13,000 mm^3, 헤모글로빈 10.0 g/dl, 혈소판 85,000 10e3/uL
총빌리루빈 4.8 mg/dL, 크레아티닌 3.4 mg/dL, 젖산 7.0 mmol/L
pH 7.15 pCO2 35 mmHg pO2 85 mmHg HCO3 12.5 mmol/L
중심정맥압 12 mmHg (4-8 mmHg)

1) 대량 수액 투여

2) 대량 수혈
3) 승압제 증량
4) 혈액투석
5) 재수술

ⓘ 해설

장손상으로 수술 후 치료중인 환자로, 패혈증 및 급성 신손상에 의한 핍뇨 상태이다. 승압제를 사용하면서 혈압이 유지되는 상태이나 이뇨제에 반응이 없고 중심정맥압을 보아 hypovolemia 상태는 아닌 것으로 생각되어 혈액투석을 시행한다.

출제자 : 오진영

9. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

32세 여환, 특이 병력 없는 산모로, 제왕절개술 위한 척추마취를 시행하였다. 산모의 키는 161cm, 몸무게는 75kg이었으며, 0.9% normal saline 500ml 투여 후 척추천자를 시행하였다. 척추천자는 요추4-5번 사이에서 정중접근법 하 한 번의 시도만에 성공하였고, 0.5% heavy bupivacaine 2ml을 투여하였다. 척추 마취 시행 약 1분 후 산모가 어지러움과 메슥거림을 호소하였다. 마취가 된 level은 T8 정도였으며, 증상 호소 직후 측정한 생체징후 상 혈압은 78/49, 맥박은 115회였다. 적합한 대처방법은?

1) 척추마취로 인한 소화기계 합병증으로 metoclopramide를 투여한다.
2) 교감신경 저하에 따른 혈관이완에 의한 저혈압으로 인한 증상으로 phenylephrine을 투여한다.
3) 환자의 불안감에 의한 증상으로 midazolam을 투여한다.
4) 척추마취 시행 후 부교감 신경 항진에 따른 부작용으로 atropine을 투여한다.
5) 전척추마취의 전조증상으로써, 환자가 의식을 잃을 경우를 대비하여 기도내삽관 및 심폐소생술을 준비한다.

출제자 : 박성식

10. 다음 약제 중 4시간을 지속 정주하였을 때 context-sensitive half-life가 가장 짧은 약제는?

1) diazepam

2) ketamine
3) midazolam
4) propofol
5) thiopental

출제자 : 강병주

11. 68세 남성이 대장암 수술을 위해 병원에 입원하였다. 환자는 10년 전 고혈압을 진단받고 약물로 관리 중이며, 내원 시 측정한 혈압은 115/68 mmHg로 잘 조절되고 있었다. 그는 30년간 매일 한 갑씩 담배를 피워왔으며, 환자의 ASA 점수는 II로 평가되었다. 수술 전 혈액검사에서 혈청 알부민 수치는 3.2 g/dL, 혈청 크레아티닌은 0.9 mg/dL로 확인되었다. 전신마취 하에 4시간 동안 진행되는 복부 수술이 계획되었다. 이 환자에게 수술 후 폐 합병증 발생 위험을 증가시키는 인자 3가지로 올바르게 구성된 보기를 고르시오.

1) 68세의 나이, ASA 점수 II, 혈청 크레아티닌 0.9 mg/dL
2) 전신마취, 복부 수술, 계획된 정규 수술
3) 흡연, 4시간의 수술 시간, 혈청 알부민 수치 2.7 g/dL
4) 혈청 알부민 수치 2.7 g/dL, 68세의 나이, 조절되는 혈압(115/68 mmHg)
5) ASA 점수 II, 4시간의 수술 시간, 혈청 크레아티닌 0.9 mg/dL

출제자 : 송승호

12. 65세 남자가 대장암을 진단 받고 저위전방절제술을 앞두고 있다. 과거력에서 안정된 협심증이 있으며, 최근 6개월 이내 심근경색은 없었다. 환자는 계단 2층까지 무리 없이 오를 수 있다. Revised Cardiac Risk Index (RCRI) 점수는 1점이다. 이 환자에서 수술 전 심혈관 평가에 대한 옳은 설명은?

1) 수술 전 관상동맥 조영술을 시행해야 한다.
2) 대장암 예상 병기가 1기라면 수술을 6개월 연기해야 한다.
3) 예방적 심근경색 치료 목적으로 아스피린 복용을 시작해야 한다.
4) MACE 위험도 평가는 NSQIP MICA나 RCRI 같은 validated tool을 활용할 수 있다.
5) 만약 METs가 4 미만이라 하더라도, 심혈관 위험요소가 없으면 추가 검사는 불필요하다.

출제자 : 오진영

13. 말초신경차단 및 국소마취제

다음 국소마취제 중 작용시간이 상대적으로 6~8시간 정도로 길고, 심장독성 중의 부작용이 적은 약제는?

1) cocaine
2) bupivacaine
3) mepivacaine
4) lidocaine
5) ropivacaine

출제자 : 김혜진

14. 35세 남자가 직장암으로 직장 절제수술을 받았다. 수술 후 1일째 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력이 없으며, 국소 진행성 직장암으로 술 전 방사선 치료를 받은 이력이 있고, 수술 시간은 6시간 이었다. 이 환자에 대한 진단 및 처치로 가장 적절한 것을 고르시오.

혈압 : 100/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 °C, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 10,000/mm3

1) 적절한 수액공급 및 경험적으로 vancomycin 을 쓴다.
2) 대장의 문합부 누출을 의심할 수 있어 복부 CT 를 촬영한다.
3) 수술 후 발생할 수 있는 열중에서 무기폐에 의한 가능성이 많으므로 기침시키고 가래를 뱉게 한다.
4) 방사선 치료가 위의 증상에 직접적인 원인이 될 수 있다.
5) 환자는 수술 후 항생제를 중단하지 않고, 열이 떨어질 때까지 유지한다.

출제자 : 박성식

15. 마취의 3대 요소 중 신경근접합부에 작용하여 근육 수축을 일으키는 약제는?

1) diazepam
2) fentanyl
3) morphine
4) propofol
5) rocuronium

출제자 : 김주동

16. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

콩팥이식을 위한 교차 적합 검사 (cross match test)에 이용하는 것은?

1) 공여자 혈청 / 수혜자 혈청
2) 공여자 혈청 / 수혜자 림프구
3) 공여자 림프구 / 수혜자 림프구
4) 공여자 림프구 / 수혜자 혈청
5) 공여자 적혈구 / 수혜자 적혈구

출제자 : 오진영

17. 바늘의 끝이 날카롭지 않고, 굽어있으며 바늘의 방향이 위를 보고 있어 경막외강으로 약물을 주입할 때 주로 쓰이는 바늘은?

1) Tuohy needle
2) Sprotte needle
3) Whitacre needle
4) Quincke needle
5) Chiba needle

출제자 : 임동건

18. 수술전 환자 방문시 환자가 앉은 상태에서 입을 최대한 벌리고, 혀를 가능한 내밀었을 때 soft palate와 uvula의 base를 관찰할 수 있었다. Mallampati classification상 이 환자에 적절한 class는?

1) Class I
2) Class II
3) Class III
4) Class IV
5) Class V

출제자 : 김종근

19. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르세요.

당뇨질환으로 개인의원에서 치료중인 82세 할머니가 아침 식사 후 갑자기 발생한 상복부 및 등쪽 통증 및 경한 호흡곤란 증상으로 응급실로 내원하였다. 내원 당시 V/S 170/126/22/37.2 SpO2 88% 확인되었다. 다음 중 응급실 초

진 의사로써 적절한 응급처치 또는 알맞은 설명 하나 고르세요.

1) 이 환자는 한국형 응급환자 분류(KTAS) 4단계 정도로 즉각적인 처치가 필요하다.
2) 최초 심전도 및 심장효소 검사(TnI) 가 정상이면 퇴원 후 외래 진료 권유하면 된다.
3) 초진의사로써 제일 먼저 life-threatening causes인 costochondritis 또는 esophageal spasm 의심하여 진통제를 투여하여 반응을 확인한다.
4) 정확한 진단이 나오기 전에는 진통제 투여는 보류한다.
5) KTAS 2단계는 심근경색 또는 뇌출혈 등이 포함된다.

출제자 : 조성훈

20. 65세 남자가 하루 전 넘어지며 복부를 부딪혔고, 집에서 경과 관찰 중 복통이 지속되어 응급실에 왔다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 24회/분, 체온 39.1°C이다. 복부 CT 검사상 복강내 다량의 자유 공기 및 체액 저류 소견이 보였다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가장 우선되어야 할 치료는?

백혈구 15,000 mm^3, 헤모글로빈 11.5 g/dl, 혈소판 102,000 10e3/uL
크레아티닌 1.8 mg/dL, 젖산 6.2 mmol/L

1) 경과관찰
2) 대량 수혈
3) 혈소판 수혈
4) 대량의 crystalloid 수액 투여
5) 혈액 투석

ⓘ 해설

복부 CT상 다량의 유리 음영 및 체액 저류를 보이며 혈압 저하, 발열 등의 증상을 보여 범복막염 및 패혈성 쇼크를 의심할 수 있다. Sepsis guideline의 1-hr bundle에 따라 대량의 수액 투여가 우선되어야 한다. 이후 응급수술을 시행한다.

출제자 : 곽경화

21. 88세 환자가 위암을 진단받아 위절제술을 시행받았다. 세보플루란과 레미펜타닐을 이용한 전신마취 하에 수술을 시행하

였다. 수술 종료 후 회복실에서 환자가 지속적으로 소리를 지르며 침대에서 일어나려고 하고 거치되어 있는 수액 라인을 제거하려는 행동이 관찰되었다. 다음 중 이 환자에서 관찰되는 현상의 원인과 관련이 없는 것은?

1) 통증
2) 방광팽창
3) 저혈압
4) 수술 후 떨림
5) 저산소증

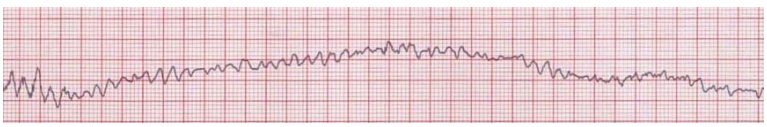
출제자 : 이승수

22. 89세 남자가 오토바이 사고로 비장 절제술을 받았다. 장운동은 정상이지만, 6일째 삼킴 시 발생하는 사래로 구강섭취가 어렵다. 혈압 119/68mmHg, 맥박 62 회/분, 호흡 12회/분, 체온 36.6°C이다. 2년 전 담낭 절제술 후에도 2주 정도 사래로 고생했었고, 2-3주 동안의 추가적 영양공급이 필요할 것으로 예상되는 상태로, 적절한 영양공급 방법은?

1) 말초정맥을 통한 정맥영양
2) 중심정맥을 통한 정맥영양
3) 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
4) 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양
5) 공장조루관(jejunostomy tube)을 통한 장관영양

출제자 : 조연주

23. 70세 남자가 갑자기 흉통을 호소하며 응급실에 왔다. 내원 시 식은땀을 흘리고 있으며 활력징후 측정 시 혈압 72/50 mmHg, 맥박 40회/분, 호흡 22회/분, 체온 35.7°C 였다. 검사 중 의식을 잃으면서 갑자기 쓰러졌고 모니터상 다음과 같이 확인되었다. 다음으로 해야 할 처치는 무엇인가?



1) 아미오다론 300mg 정주
2) 에피네프린 1mg 정주
3) 제세동
4) 기관삽관 후 산소 공급

5) 리도카인 150mg 정주

출제자 : 홍성욱

24. 남자 25세 수면내시경을 위해 진정을 시행하였다. 환자의 상태가 의식이 저하된 상태이며 구두명령에 반응하며 가벼운 접촉에 반응하는 정도이며 기도는 적절히 유지되며 환기도 유지되는 상태이다. 환자 의식의 정도로 적합한 것은?

1) 최소 진정
2) 중등도 진정
3) 깊은 진정
4) 전신 마취
5) 부분 마취

출제자 : 박기범

25. 다음의 손상 중 대사 소비량이 가장 높은 경우는?

1) 암
2) 큰 뼈 골절
3) 정규 수술
4) 경증 감염
5) 체표면적 40% 이상 화상

출제자 : 여진석

26. 비암성통증환자에서 마약성 진통제를 투여할 시 유의해야 할 점은?

1) 치료용 마약은 중독성이 없으므로 중독이 발생하지 않는다고 환자를 안심시킨다.
2) 마약성 진통제는 주사제를 먼저 사용한 후 환자가 적응하면 경구약제로 전환한다.
3) 마약성 진통제는 아플 때 마다 복용하도록 설명한다.
4) 병원에 자주 오기 힘든 환자에게는 장기간 처방한다.
5) 통증일기와 같은 자가보고 수단을 사용하도록 권한다.

출제자 : 황덕비

27. 수혈 시 혈액과 동시에 혼합 주입이 절대 금기인 용액은?

1) 0.9% Normal saline
2) Lactated Ringer's solution
3) Albumin
4) Plama-lyte

5) Hydroxyethyl starch (HES)

ⓘ 해설

- 칼슘(Ca^{2})이 혈액 내 citrate와 반응 → 응고 위험.
  - Normal saline → 안전
  - Albumin → 안전
  - Plasma-lyte → 안전 (일반적으로 병용 가능)
  - Hydroxyethyl starch → 수혈과 함께 쓰면 부작용 가능성이 보고되지만, ***"혈액과 같이 주입하면 즉시 문제"***라는 교과서적 금기는 아님.

출제자 : 임정아

28. 마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

1) 맥박산소포화도 측정에서 산소화혈색소(oxygenated hemoglobin)는 적외선(940nm)을 더 흡수한다.
2) 심전도 채널 중 lead II 는 부정맥 진단과 심장 후벽 허혈 발견에 유용하다.
3) 요골 동맥 천자 시 modified Allen's test가 음성인 경우 천자한다.
4) 혈압계 cuff size는 측정 부위의 폭의 120% 혹은 둘레의 40%가 되게 한다.
5) capnography는 환자의 환기(ventilation)의 적절성을 감시하는 지표 중 하나이다.

출제자 : 변성혜

29. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

1) 자격이 있는 마취통증의학과 의사가 환자의 상태를 지속적으로 감시하면서 마취를 시행해야 한다.
2) 모든 마취 중에 흡입되는 가스와 혈액 중에 적절한 산소 농도가 유지되어야 한다.
3) 모든 마취 중에 적절한 환기가 되어야 한다.
4) 모든 마취 중에 적절한 순환 기능이 유지되어야 한다.
5) 모든 마취 중에 적절한 체온이 유지되어야 한다.

출제자 : 김주동

30. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

초급성 거부반응 (hyperacute rejection)에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 이식 후 6개월 이후에 주로 발생한다.
2) 이미 형성되어 있는 이식장기에 대한 항체에 의해 발생한다.
3) 세포 매개성 (cell mediated) 면역반응에 의해 발생한다.
4) T 림프구가 주로 관여한다.
5) 스테로이드 충격 요법에 의해 치료가 잘 된다.

출제자 : 강병주

31. 75세 여성이 1년 전부터 만져지던 왼쪽 유방의 종괴를 방치하다가, 최근 종괴 부위 피부가 터지면서 심한 악취와 출혈이 발생하여 병원에 내원하였다. 검사 결과, 유방암이 이미 폐와 뼈에 다발성으로 전이된 4기 상태로 확인되었다. 환자는 터진 종양으로 인한 지속적인 통증, 악취, 출혈 등 삶의 질을 저하시키는 증상을 조절하기 위해 유방을 절제하는 수술을 받았다. 이 환자에게 시행한 수술의 주된 목적은 무엇인가요?



1) 치료적 수술 (Curative surgery)
2) 고식적 수술 (Palliative surgery)
3) 예방적 수술 (Prophylactic surgery)
4) 복원적 수술 (Reconstructive surgery)
5) 진단적 수술 (Diagnostic surgery)

출제자 : 임경훈

32. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

34세 남자가 보행자 교통사고로 외상센터에 이송되었다. 의식은 또렷하였고 혈압은 정상이었다. 검사 상 우측 대퇴골 골절과 골반골절이 확인되었고 이로 인한 출혈이 있어서 농축적혈구를 수혈하였다. 수혈을 시작하고 30분 후 가슴이 조이고 오한과 발열이 발생하였으며 도뇨관으로 혈뇨가 관찰되었다. 혈압 90/60 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 24회/분, 체온 38.3C이다. 처치는?

1) 이뇨제
2) 항불안제
3) 항히스타민제
4) 세척적혈구로 교체
5) 수혈을 즉시 중단하고 교차시험

출제자 : 박진영

33. 3개월 남아가 1개월 전부터 오른쪽 음낭이 부어서 병원에 왔다. 낮에는 오른쪽 음낭이 커졌다가, 자고 나면 줄어든다고 한다. 오른쪽 음낭에 빛을 비춘 사진(사진 1)이다. 치료는?



1) 가는바늘흡인
2) 절개배농
3) 고위결찰
4) 냉찜질
5) 항생제 투여

출제자 : 박준석

34. 다음 중 복강경 등 최소 침습 수술의 장점이 아닌 것은?

1) 5년 종양 특이 재발률 (disease free survival)관련 성적이 우수하다.
2) 장 마비 등의 합병증 발생이 적다.
3) 창상 부위 절개 탈장 비율이 적다.
4) 환자가 빨리 퇴원할 수 있다.
5) 전체 창상의 길이가 짧다.

출제자 : 서강석

35. 30세 남자 환자가 교통사고 수상 후 응급실을 방문했다. 응급실에서 측정한 활력징후는 90/55 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36°C 이었다. 의식은 명료하였다. 1,000cc 결정질용액(crystalloid solution) 처치 후 활력징후는 혈압이 60/40 mmHg, 맥박 125회/분 이었다. 의식은 혼미(stupor) 상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 13mEq/L이다. 처치는?

1) 고농도 산소 투여
2) 혈액제제 투여
3) 2L 하트만 수액 투여
4) 항생제 투여
5) 항응고제 투여

출제자 : 최강영

36. 두개골과 더불어 안면골에도 이형성을 나타내는 Crouzon syndrome, Apert syndrome, Pfeiffer syndrome의 원인되는 유전자는?

1) BMP
2) TGF
3) FGFR
4) SHH
5) NOGGIN

출제자 : 이준석

37. 다음 창상치유에 관한 설명 중 <u>틀린</u> 것을 고르시오

1) 지혈단계는 초반 0-15분동안 발생하는 단계이고 창상이 발생하면 출혈이 혈관 내 세균침범을 가장 많이 발생시키는 단계이다.

2) 염증단계는 염증세포에 의해 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상에서 제거하는 단계이다.
3) 증식단계에는 각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등이 주요하게 작용하여 창상을 덮어 외부 세균 침입을 막는 단계이다.
4) 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.
5) 성숙단계는 1년이상 걸리며 창상이 안정화 되어 원래의 피부색으로 회복이 도고 , 부종,구축, 가려움, 동통 등은 완화된다.

출제자 : 류현욱

38. 다음 중 응급의료체계가 가져야 할 기본 속성 중 신속성에 대한 설명에 해당하는 것은?

1) 급성심정지 환자 현장 처치에 대한 구급대원 교육을 통해 병원전 자발순환회복률을 향상하였다
2) ST분절 상승이 확인된 환자를 관상동맥중재술이 가능한 응급실로 바로 이송하도록 119 이송지침을 마련하였다
3) 응급의료 취약지의 응급환자 이송을 위한 닥터헬기를 추가 배치하였다
4) 응급환자 수술이 주말 시간대에도 지역에서 가능하도록 외과 순환당직체계를 마련하였다
5) 지방정부에서 지역 응급환자의 발생과 치료 결과에 대한 통계집을 작성하였다

출제자 : 정해원

39. 60대 여자가 의식변화를 주소로 119를 통해 응급실을 내원하였다. 내원시 신체활력징후 및 laboratory test, brain imaging에서는 특이소견 없었다. 의식 수준은 혼수(coma) 상태이다. 보호자 진술상 방안에 평소 복용중이던 수면제(benzodiazepine) 이 바닥에 다량 흩뿌려져 있었다고 한다. 평소 복용중인 다른 약은 없다고 한다.
이 환자의 의식 수준을 회복시키기 위해 우선 사용해 볼 수 있는 해독제는?

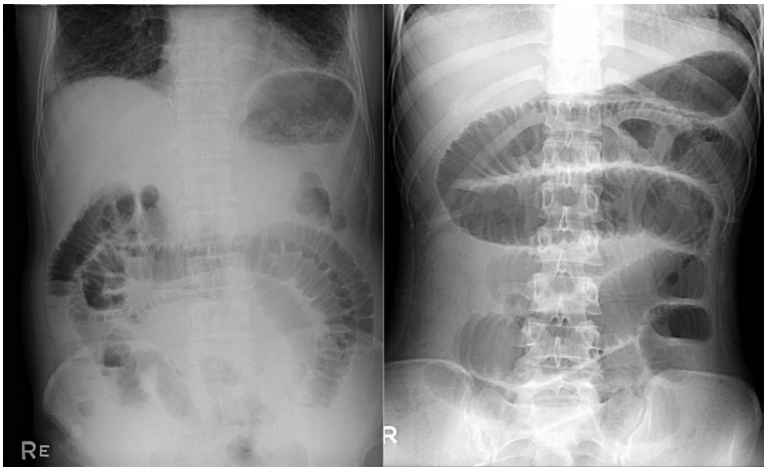
1) flumazenil
2) digoxin Fab
3) thiamine
4) naloxone
5) glucagon

출제자 : 권형준

40. 45세 여자가 배가 심하게 아프다고 응급실에 왔다. 10년전, 15년전 2차례 제왕절개술을 받았다고 한다. 3일전부터 배가

불러왔고 2일전부터는 방귀가 나오지 않고 배가 아파 소화제를 복용하였으나 증상이 심해졌다고 한다. 혈압 95/68 mmHg, 맥박 100mmHg, 호흡 18회/분, 체온 38°C이다. 장음은 들리지 않고, 배 전체에 반발압통을 동반한 압통이 있다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부 X-선 사진이다. 처치는?

혈액: 백혈구 24,610/mm3, 혈색소 12.1 g/dL, 혈소판 105,000/mm3
총단백질 6.0 g/dL, 알부민 2.7 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 86 U/L, 알라민아미노전달효소 75 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 50/2.0 mg/dL
C-반응단백질 42mg/dL(참고지, <10)



1) 경과관찰
2) 항생제투약
3) 직장관삽입
4) 내시경 감압술
5) 진단적 개복술

출제자 : 이정은

41. 마취전 환자 면담시 기도 검사를 위한 이학적 검사로 틀린 것은?

1) 입이 벌어지는 정도는 확인할 필요 없다.
2) 목의 굵기, 길거나 짧은 정도를 확인한다.
3) 흔들리는 치아가 있는지 확인한다.
4) 목이 잘 젖혀지는지 확인한다.
5) 윗앞니가 앞으로 튀어나와 있는지 확인한다.

출제자 : 김윤정

42. 창상의 전처치 중, 상처 세척과 관련된 다음의 설명들 중에서 옳은 것을 모두 고르시오.

가. 급성기 상처관리 단계에서 세척은 가장 중요한 단계의 하나로, 세척을 하지 않으면 세척을 했을 때 보다 상처감염의 위험이 증가할 수 있다.
나. 반드시 살균된 생리식염수를 사용해서 세척해야 한다.
다. 세척을 많이 할 수록 감염위험이 감소한다고 알려져 있다.
라. 두피 및 얼굴에는 단시간, 고압세척을 시행하는 것이 효과적이다.

1) 가
2) 가, 다
3) 나, 라
4) 가, 나, 다
5) 가, 나, 다, 라

ⓘ 해설

세척은 생리식염수, 수돗물(tap water)을 이용하여 시행할 수 있다
두피 및 얼굴에는 느리고 완만한 저압세척을 시행하는 것이 효과적이다.

출제자 : 유병혁

43.

각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

65세 남자가 대장암 수술 후 발생한 문합부 누출에 의한 패혈성 쇼크로 중환자실에 입실하였다. 말초 정맥이 확보되지 않고, 고용량 수액과 승압제 투여가 필요하다. 이 상황에서 중심정맥관을 삽입할 때, 환자는 불편감을 호소할 수는 있으나 기흉 발생 가능성이 낮고 출혈 시 지혈이 쉬워 가장 흔히 사용하는 정맥은 어디인가?

1) 외경정맥 (External jugular artery)
2) 내경정맥 (Internal jugular vein)
3) 쇄골하정맥 (Subclavian vein)
4) 대퇴정맥 (Femoral vein)
5) 상완정맥 (Brachial vein)

출제자 : 전영훈

44.

가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

1) Cox 2 selective 소염진통제는 출혈 위험도를 증가 시킬 수 있다.
2) Acetaminophen은 소화기와 신장기능 이상 환자에게 안전하게 사용할 수 있다.
3) 비선택적 소염진통제는 식도 정맥류 환자에게 안전하게 사용할 수 있다.
4) 마약성 진통제의 정맥투여로 변비가 발생할 경우 패취형(경피투여)을 고려한다
5) 수술 후 통증은 신경병증성 통증으로 만성화되는 경향이 크다.

출제자 : 여인환

45. 2020년 미국심장협회 AHA guideline 에 의하면 심실세동 심정지로 CPR 시행시, 사용 가능한 약물 및 용량으로 틀린 것을 고르시오.

1) 에피네프린 1mg
2) 아트로핀 1mg
3) 아미오다론 300mg (초기용량)
4) 리도카인 1~1.5mg/kg (초기용량)
5) 아미오다론 150mg (이차 투여)

출제자 : 박준모

46. 침습적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

1) 침습적 통증치료 중에서 고주파 열 응고술(Radiofrequency ablation)이란 알콜이나 페놀 같은 화학 물질의 발열반응을 이용한 치료방법이다.
2) 교감신경 차단술의 한 종류인 성상신경절 차단술(stellate ganglion block)은 환자의 복부에서 시행되는 somatosensory nerve block 방법이다.
3) Intrathecal drug infusion pump는 경막 내부에 직접 약물 주입이 가능해 경구로 약물을 투여한 경우의 300배, 정맥으로 투여한 경우의 100배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.
4) 신경블록을 시행할 때 사용되는 스테로이드는 다행히 혈당을 올리는 부작용은 크지 않아 당뇨환자에게도 혈당이 정상인 경우와 별다른 차이 없이 사용가능하다.
5) 침습적 통증치료 중에서 교감신경 차단술은 내장통을 겪고 있는 환자보다는 척추에 발생된 추간판 탈출증이나 척추관 협착증 환자 등에게 주로 시술되고 있다.

출제자 : 송승호

47. 70세 여자가 위암을 진단 받고 복강경을 이용한 위절제술을 앞두고 있다. 40년간 하루 한 갑씩 흡연했으며, COPD 진단을 받았다. 현재 FEV1은 예측치의 55%이다. 수술 전 관리에 대한 옳은 설명은?

1) 폐기능검사는 모든 환자에서 반드시 시행해야 한다.

2) 수술 전 예방적 전신 스테로이드를 반드시 투여해야 한다.
3) 폐 합병증 위험은 ARISCAT score 등을 이용하여 예측할 수 있다.
4) 수술 전 최소 2주 금연만으로도 폐 합병증 위험이 충분히 줄어든다.
5) COPD 환자에서는 기관지 확장제 투여가 perioperative outcome에 영향을 주지 않는다.

출제자 : 안재윤

48. 특이병력 없던 20세 남자가 등산 중 뱀에 물려 내원하였다. 손등에 뱀에 물린 자국이 있었으며, 부종, 홍반 및 물집이 전완부까지 확장되었다. 생체 징후와 혈액 검사 소견은 아래와 같다. 치료는?혈

압 130/70mmHg, 맥박 90회/분, 호흡수 18회/분, 체온 37.0°C 백혈구 5,200/mm^3, 혈색소 13g/dL, 혈소판 70,000/mm^3

1) 신선동결혈장 수혈
2) 동맥압박 지혈대
3) 경험적 항생제 투여
4) 항뱀독소 투여
5) 혈소판 투여

출제자 : 정호윤

49. 다음 성공적인 피부이식술의 조건에 대한 설명 중 적절한 것은?

1) 이식된 피부가 생착되기 위해서는 수혜부에 혈종(hematoma)이 있어야 한다.
2) 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다
3) 골막이 없는 골, 연골막이 없는 연골에서도 피부이식은 잘 생착된다.
4) 수혜부에 있는 괴사된 조직은 이식된 피부로 혈관이 자라 들어가는 것을 촉진한다.
5) 수혜부와 공여부 사이에 움직임은 생착과 관련이 없어 조기 운동이 가능하다.

출제자 : 문성배

50.

다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 재난의료인력이 다음과 같은 요소를 고려해야 하는 시점은 DISASTER 패러다임 중 어느 단계에 해당되는가?

• 보유하고 있는 것

• 필요한 것
• 보유하고 있는 것/필요한 것의 위치
• 보유하고 있는 것/필요한 것의 도착 시점
• 보유하고 있는 것/필요한 것을 사용할 수 없을 때 대처 방안

1) 대피 (evacuation)
2) 사고관리체계 (incident management)
3) 인지 (detection)
4) 위험평가 (assess hazards)
5) 지원 (support)

출제자 : 김창호

51.

다음은 기본심폐소생술(BLS) 에 관한 내용입니다.

식사도중에 갑자기 쓰러진 사람을 발견하였습니다. 이에 대하여 기본심폐소생술에 근거하여 보기중에 가장 먼저 시행할 행위는 무엇인가예 ?

1) 자동제세동기(AED) 를 가져온다.
2) 가슴을 압박한다.
3) 의식이 있는지 확인하기 위해 환자 옆으로 가서 "여보세요 정신차리세요 " 하면서 의식을 확인한다.
4) 호흡과 맥박이 있는지 확인한다.
5) 인공호흡을 실시한다.

출제자 : 김현지

52. 흡입마취제의 특성이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

1) 신선가스 유량이 낮으면 마취유도는 빨라지고 회복시간은 느려진다.
2) 호흡회로의 용적이 적으면 마취유도와 회복시간이 느려진다.
3) 마취제가 체내로 섭취되는 양이 많을수록 마취유도가 빠르게 된다.
4) 폐환기량이 증가하면 용해도가 높은 마취제의 마취유도가 빨라진다.
5) 임상에서 흔히 사용되는 흡입마취제는 이전보다 분배계수가 크다.

출제자 : 류현욱

53. 우리나라 응급의료체계에 대한 설명 중 옳은 것은?

1) 우리나라는 응급의료권역별로 1개의 권역외상센터를 지정, 운영하고 있다
2) 우리나라 병원 간 응급환자 전원의 이송 업무는 주로 119 구급대가 담당하고 있다
3) 보건복지부장관은 구급지도의사를 선임 또는 위촉하여야 한다
4) 우리나라는 현재 29개 응급의료권역으로 구분되어 있다

5) 응급의료체계 중 Anglo-American model은 의사가 현장으로 출동하는 체계이다

출제자 : 임동건

54. 기관내삽관 시 튜브 삽관을 돕기 위해 조력자가 하는 방법이다. 성대 노출을 좋게 하기 위해 후두부를 조작할 때, 환자 기준에서 가해지는 힘의 방향(vector)은?

1) 하방 좌측
2) 전방 좌측
3) 전방 우측
4) 후방 좌측
5) 후방 우측

출제자 : 박준석

55. 다음 중 로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점으로 옳은 것은?

1) 관절 운동(endo-wirst function)을 제한하여 보다 직관적 작업이 가능하다.
2) 3D 화면을 제공하여 집도의에게 보다 향상 된 수술 시야를 제공한다.
3) Robot arm 움직임이 기존 복강경의 움직임 보다 빠르다.
4) 환자가 부담하는 가격이 보다 경제적이다.
5) 원격 수술 (tele-surgery)가 가능하다.

출제자 : 이준석

56.

문제를 읽고 적합한 답을 한개 고르세요.

76세 rectal cancer 남자 환자로 심한 폐렴으로 입원하여 본과에 욕창 협진의뢰되었다. 광범위한 조직의 괴사가 있으며, 근육층까지 손상이 심하고 뼈까지도 일부 노출된 것이 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상 사진이다. 다음 사진의 욕창의 분류 단계에 대한 적절한 설명을 고르시오.



1) 피부에 손상이 없는 Grade 1이다.
2) 피부가 부분적으로 손상된 Grade 2이다.
3) 연부조직 정도만 손상 입은 Grade 3 이다.
4) **심부 근육층을 포함하는 Grade 4 이다.**
5) 드레싱만 자주해주면 나을 수 있는 상처이다.

출제자 : 김윤정

57. 다음 창상의 봉합방법들에 대한 기술 중 옳지 않은 것은?

1) 봉합사를 이용한 봉합 방법은 가장 전통적이고, 섬세한 방법으로 가장 강한 장력으로 상처를 접근 시킬 수 있으나 봉합사 제거가 필요하고, 마취가 필요하고 비용이 가장 많이 든다.
2) 봉합기(스테이플)를 이용한 봉합방법은 가장 신속한 방법으로 조직 반응성이 낮다.
3) **조직 접착제를 이용한 봉합방법은 신속하고 환자들이 편하게 처치 받을 수 있고, 장력이 높아 다른 봉합법보다 안전하다.**
4) 피부봉합테이프를 이용한 봉합방법은 가장 낮은 조직 반응성을 가지고, 신속하게 시행할 수 있는 방법이나, 창상이 벌어질 확률이 가장 높은 봉합법이다.
5) 두피봉합에는 봉합사를 이용한 봉합방법과 봉합기(스테이플)를 이용한 봉합방법이 많이 쓰인다.

ⓘ 해설

조직 접착제를 이용한 봉합방법은 다른 봉합법과 비교하여 장력이 낮은 편에 속한다 .(5-0 이상의 봉합사보다 낮은 장력)

출제자 : 황덕비

58. 40kg, 75세 환자가 Input/Output monitor를 하지 않는다고 가정할 때, elderly 보정을 적용한 하루 유지 수액량은? (BW formula(ml/24hr)에 근거하여 계산하시오.)

1) 1500mL
2) 1800mL
3) 2000mL
4) 2400mL
5) 3000mL

ⓘ 해설

15ml/kg/d for elderly 이므로 100x10 +50x10+ 15x20 = 1800ml/d

출제자 : 홍성욱

59. 다음과 같은 특징을 가지는 진정약물로 가장 적합한 약물은?

1.Sedative, analgesic, and amnestic

2.Contraindications
–Head injury
–Hypertension
–CHF
–Thyrotoxicosis

3.Advantages
–Protects respiratory drive
–Bronchodilatory effects
–Increases HR, BP

4.For agitation or hallucinations upon awakening : administer benzodiazepines

1) Fentanyl
2) Chloral Hydrate

3) Ketamine
4) Propofol
5) Midazolam

출제자 : 김혜진

60. 다음은 수술 전후에 할 수 있는 외과적 감염에 대한 예방법이다. 감염 예방에 가장 적절하지 않는 조치는?

1) 수술 전 흡연은 수술 후 합병증을 일으킬 수 있으므로 최소 2 주전에는 금연을 하여야 한다.
2) 수술 전, 중, 후 모두 적절한 체온 유지를 하고 산소 공급을 해준다.
3) 수술 후 사용하는 드레인은 복강내의 합병증, 즉 출혈이나 감염에 대한 감시역할로 사용되고 복강내 추가 발생하는 이물질을 제거하는 역할을 할 수 있으므로 오래 유지하는 것이 좋다.
4) 당뇨가 있는 환자는 수술 후 감염의 위험이 높을 수 있으므로 혈당을 정상으로 유지하여야 하며, 수술 후에도 지속적으로 혈당 검사가 필요하다.
5) 수술 전 예방적 항생제 투여는 수술 전에주며, 대장 수술과 같이 감염이 예상되는 수술이라도 수술 후 1일 내에 끊는다.

출제자 : 김종근

61.

각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르세요.

심방세동, 고혈압 및 평소 속쓰림이 있는 58세 남자 환자가 갑자기 발생한 배꼽주변의 극심한 통증으로 내원하였으며, 도착 후 수액 및 진통제으로 증상이 호전되지 않았다.
응급실 초진의사로써 가장 먼저 고려해야 할 원인은 무엇인가요?

1) gastroenteritis
2) omental infarction
3) early acute appendicitis
4) bowel ischemia
5) GB stone

출제자 : 김현지

62. 흡입마취제의 작용이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

1) 최소폐포농도 값이 감소됨은 마취제의 요구량이 증가한다는 것을 의미한다.
2) 흡입마취제는 억제성 전달을 억제하여 근이완에 기여한다.
3) 만성 알코올 투여는 최소폐포농도를 감소시킨다.
4) 휘발성마취제는 뇌산소대사율을 증가시키고 뇌혈관을 확장시킨다.

5) sevoflurane은 얕고 빠른 호흡으로 혈중 이산화탄소분압 증가를 초래한다.

출제자 : 조연주

63. 50세 남자가 의식을 잃은 상태로 발견되어 응급실에 왔다. 통증에 반응이 전혀 없는 상태로, 혈압 및 맥박이 측정되지 않아 모니터를 부착하였고 다음과 같은 심전도를 확인하였다. 다음 해야 할 적절한 처치는 무엇인가?



1) 제세동
2) 심율동전환
3) 아미오다론 300mg 정주
4) 리도카인 150mg 정주
5) 가슴압박과 에피네프린 1mg 정주

출제자 : 최강영

64. 다음에서 구순열 수술 전 교정에서 장치물을 이용하지 않는 방법은?

1) Latham
2) NAM(Nasoalveolar molding)
3) Lip taping
4) Lip adhesion
5) Nasal elevator(DynaCleft)

출제자 : 김혜진

65. 다음은 67세 남자의 대장암으로 대장절제 수술 후 4일째 환자의 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력으로 당뇨 및 스테로이드를 사용 중이었다. 이에 대한 진단 및 처치가 적절하지 않는 것은?

혈압 : 90/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 °C, 호흡수 24회/분 백혈구 수 : 12,000/mm3

1) 절절한 수액공급 및 경험적 항생제를 사용한다.

2) 대장 수술이 예상되는 환자에서는 수술 중 대장의 내용물인 대변이 복강내로 유출 될 수 있으므로 수술 후 3일까지 항생제 사용을 권한다.
3) 무기폐에 의한 발열의 가능성이 떨어지기는 하나 흉부 X-ray를 촬영한다.
4) 수술 부위와 관련된 복강 내 감염이 가장 흔한 원인이다.
5) 원인 균주를 진단하기 위해 배양검사를 시행하고, 경험적 항생제를 투여한다.

출제자 : 이정은

66. 다음 환자에서 최소한 지켜야 할 금식시간(minimum fasting period)으로 적절한 것은?

긴급하지 않은 수술을 전신마취 하에 시행하기로 예정된, 모유를 먹은 1세 환아

1) 금식 필요 없음.
2) 2시간
3) 4시간
4) 6시간
5) 8시간

출제자 : 박기범

67. 다음의 영양 지원의 종류 중 비경구 영양 요법에 해당하는 것은?

1) 코장 영양관
2) 수술적 위조루술
3) 경피적 내시경 위조루술
4) 경피적 내시경 공장조루술
5) 중심 정맥 영양

출제자 : 임경훈

68.

각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

45세 남자가 공사장에서 작업 중 5m 높이에서 추락하여 이송되었다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.6°C 이었다. 의식은 명료하였고 외관상 특별한 손상은 없었으나 경부 통증을 호소하며 상하지를 움직이지 못하였다. 응급외상초음파 검사에서 복강 및 흉부의 이상소견은 없었다. Plasma solution 1리터를 급속주입 하였으나 혈압상승은 없었다. 적절한 조치는?

1) 적혈구 수혈

2) 5% albumin
3) Norepinephrine
4) 자기공명영상 촬영
5) 컴퓨터단층영상 촬영

출제자 : 안재윤

69. 다음 환자에 대한 적절한 치료는?

겨울 산행 중 62세 남자가 산속 눈밭에서 의식을 잃은 채로 발견되었다. 구조 당시 환자의 옷은 젖어 있었고, 주변 온도는 –3°C였다. 응급실 도착 시 혈압 110/60mmHg, 맥박수 52회/min, 산소포화도 92%(room air) 이었다. 환자는 이름을 불러야 겨우 눈을 뜨는 정도였으며 명확하게 대답하지 못했고, 오한(shivering)은 관찰되지 않았다. 측정한 식도체온은 31.4°C였다. 심전도상 심실성 부정맥은 보이지 않았다.

1) 수동 보온만 시행
2) 강제공기 가온(Forced-air rewarming)과 가온 수액 정주
3) 즉각적인 체외막산소요법(ECMO) 시행
4) 예방적 항부정맥제 투여
5) 차가운 수액 정주

출제자 : 여진석

70. 통증에 대한 국제통증학회(IASP)의 정의로 가장 적절한 것은?

1) 반드시 실질적인 조직 손상이 있을 때만 경험되는 불쾌한 감각적 경험
2) 객관적으로만 측정 가능한 생리학적 반응
3) 감각적·정서적 경험을 모두 포함하는 불쾌한 경험
4) 영상검사에서 확인된 조직 손상과만 연관되는 경험
5) 순수한 감각적 자극에 대한 반응

출제자 : 박진영

71. 70세 남자가 6개월 전부터 오른쪽 등 하부로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 무거운 물건을 들거나 기침을 하면 덩이가 튀어나왔다가 저절로 사라진다고 한다. 환자 사진(사진 2)이다. 진단은?



1) epigastric hernia
2) spigelian hernia
3) incisional hernia
4) lumbar hernia
5) obturator hernia

출제자 : 서강석

72. 중증 외상에 대한 설명이다. 옳은 것은?

1) 주 사망 원인은 패혈증(sepsis) 이다.
2) 병원 전 처치는 환자 예후 및 사망에 영향을 주지 않는다.
3) 병원내 우선 처치는 출혈 병소를 확인하기 위한 진단적 검사를 시행한다.
4) 결정질용액(crystalloid solution) 보다 준비된 혈액 제제를 조기에 투여한다.
5) 저체온 상태를 유지한다.

출제자 : 정호윤

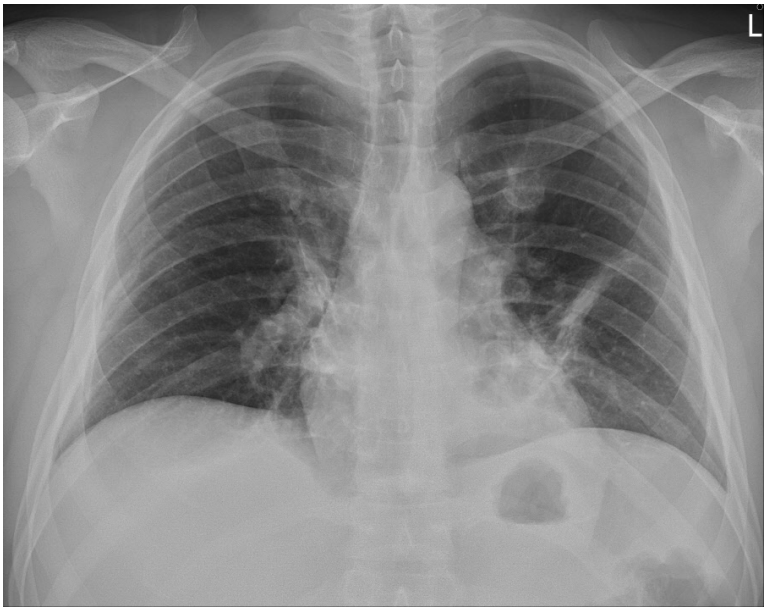
73. 다음 중 천공지 피판의 단점은?

1) 공여부 기능 상실의 감소
2) 피판 디자인의 다양성

3) 근육 보존(기능적 손실 감소)
4) 수술 후 회복 향상
5) 가파른 학습곡선

출제자 : 권형준

74. 36세 남자가 미열과 함께 빈맥이 생겼다. 이틀전 로봇을 이용한 췌장 중앙부 절제술을 받았다. 혈압130/70 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 23회/분, 체온 37.7℃였다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부는 투관침 삽입부에 통증 및 가벼운 압통이 있었으나 반동압통은 없었다. 가장 가능성이 높은 것은?



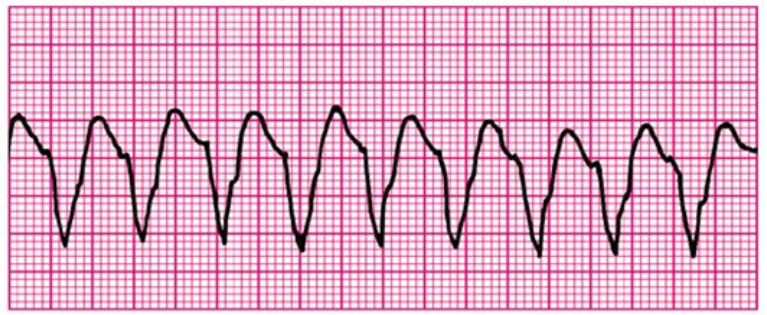
[백혈구 12,800/mm^3, 혈색소 12.2 g/dL, 혈소판 230,000/mm^3, pH 7.45, PCO_2 35mmHg, PO_2 65 mmHg]

1) 출혈로 인한 빈맥
2) 무기폐로 인한 발열
3) 폐부종
4) 범발성 복막염에 의한 발열
5) 폐렴

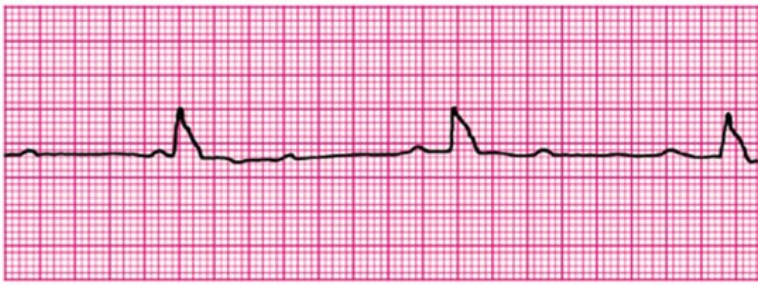
출제자 : 여인환

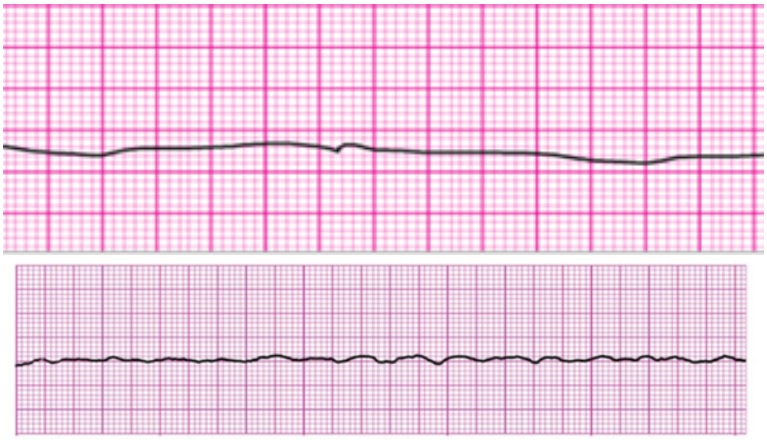
75. 65세 남성이 심정지로 응급실에 내원하였다. 2분간 CPR 시행 이후 심전도 리듬분석 시행하였다. 다음 중 심전도 리듬 중, 환자의 맥박을 촉지하여 확인하여야 하는 리듬은? (2가지)

1)

2) 

3) 

4) 

5) 

출제자 : 변성혜

76. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 맥박 산소포화도 (pulse oximetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 660 nm 파장의 적색광을 더 흡수한다.
2) 호기말 이산화탄소 농도 ($EtCO_2$)는 동맥혈 이산화탄소 분압 ($PaCO_2$)과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.
3) **심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 심근 허혈 발견에 유용하다.**
4) 성인 전신마취 중 혈압과 심박수는 30분 마다 측정하면 충분하다.

5) 요골 동맥 (Radial artery) 천자 시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자하면 안 된다.

출제자 : 박준모

77. 침습적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

1) 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 함으로 EKG monitoring이 가장 중요하다.
2) 침습적 통증치료 중에서 교감신경 차단술의 한 종류인 성상신경절차단술(Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 약물을 척추동맥(vertebral artery) 내로 주사하게 되면 즉각적인 심정지가 발생한다.
3) 삼차신경통을 겪고 있는 환자에게 초음파를 이용해 후두신경(occipital nerve)차단술을 시행하면 아주 좋은 효과를 볼 수 있다.
4) 골다공증이나 암의 전이에 의해 발생한 척추압박골절 환자에게 경피적 척추성형술(percutaneous vertebroplasty)을 시행하는 경우에 척추관 내로 bone cement leakage가 발생되게 되면 즉시 시술을 중단하고 신경학적 검사를 시행한다.
5) 신경블록을 시행할 때 사용되는 스테로이드의 양은 워낙 미미해서 쿠싱 증후군 같은 부작용은 그다지 걱정하지 않아도 되기 때문에 여러번 자주 시술하더라도 별 다른 문제가 없다.

출제자 : 이승수

78. 79세 여자가 장 폐색증으로 소장 대부분을 절제 받고 짧은창자증후군을 겪고 있다. 혈압 102/48mmHg, 맥박 52 회/분, 호흡 14회/분, 체온 36.4°C이다. 장기간 보존적 치료를 계획하고 있으며, 적절한 영양공급 방법은?

1) 구강섭취
2) 말초정맥을 통한 정맥영양
3) 중심정맥을 통한 정맥영양
4) 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
5) 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

출제자 : 전영훈

79.

각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 급성 통증 치료에서 옳은 것은?

1) 통증 평가는 환자의 주관적인 진술이 가장 중요하다.
2) 수술 후 통증 관리는 주치의가 선호하는 진통 방법을 먼저 고려하다.

3) 만성 수술후 통증은 수술 후 6개월이상으로 노인 환자에서 많이 발생한다.
4) Preventive analgesia는 수술전 주기동안 통증예방에 집중한다
5) Multimodal analgesia는 여러 진통 방법을 제공하여 수술 후 합병증을 감소시킨다.

출제자 : 곽경화

80. 비흡연자인 20세 여자 환자가 고관절 골절 진단 하에 응급수술을 진행하기로 하였다. 척추마취를 시행하였고 수술 시간은 2시간 정도 소요되었다. 수술 후 통증 조절을 위해 마약성 진통제인 Fentanyl를 투여하였다. 이 환자에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 주요 요소가 아닌 것은?

1) 나이
2) 비흡연
3) 여성
4) 척추마취
5) 마약성 진통제

출제자 : 문성배

81.

다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

한국의 재난 상황처리 절차에서 재난의료인력(신속대응반 혹은 재난의료지원팀 등)의 출동 요청이 이루어지는 단계는 어느 단계인가?

1) 경계상황
2) 상황감시
3) 심각상황
4) 주의상황
5) 지속감시

출제자 : 임경훈

82.

각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

대량수혈프로토콜은 즉각적인 수혈을 위해 매우 유용하다. 현재 우리나라에서의 적절한 수혈 구성은?

1) O형(Rh-) RBC, O형(Rh-) FFP
2) AB형(Rh-) RBC, AB형(Rh-) FFP

3) O형(Rh+) RBC, AB형(Rh+) FFP
4) AB형(Rh+) RBC, O형(Rh+) FFP
5) O형(Rh+) RBC, O형(Rh+) FFP

출제자 : 서강석

83. 1차 사정(primary survey)에 대한 설명이다. 순서는?

1) 호흡 유지-순환 유지-기도 유지-신경학적 검사-환자 노출
2) 신경학적 검사-순환 유지-기도 유지-호흡 유지-환자 노출
3) 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-신경학적 검사-환자 노출
4) 호흡 유지-기도 유지-순환 유지-신경학적 검사-환자 노출
5) 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-환자 노출-신경학적 검사

출제자 : 김윤정

84. 창상 봉합과 관련된 다음의 서술 중 옳은 것을 모두 고르시오.

> 가. 창상을 처음 봉합할 때는 외반시킨 상태에서 시행한다.
> 나. 창상 가장자리의 각 조직층을 반대편 가장자리의 조직층과 이어 맞추어 준다.
> 다. 움직이는 부위, 장력이 크게 작용하는 부위의 창상일 수록 촘촘하게 봉합하는 것이 좋다.
> 라. 봉합을 시행한 모든 경우에서 세척은 금기이다.

1) 가
2) 가, 다
3) 나, 라
4) 가, 나, 다
5) 가, 나, 다, 라

ⓘ 해설

피부봉합테이프, 조직 접착제를 이용하여 봉합한 경우 씻는 것은 금기이며(떨어질 위험이 높아짐), 봉합사, 봉합기를 이용한 봉합의 경우, 일정시간 이후(두피봉합의 경우 8시간 이후) 씻기가 가능하다. 단, 씻은 뒤 잘 말려주어야 한다.

출제자 : 이준석

85.

적합한 답을 한개만 고르세요.

미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

1) 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.

2) 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나면 와류 등의 발생으로 혈전 가능성이 증가하여 실패 위험성도 증가시킨다.
3) 연결부위를 단단하게 꼼꼼하게 잘하여 혈관이 전체적으로 당김(tension)이 강하게 있어야 오랫동안 잘 유지된다.
4) 혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺽여서는 안 된다.
5) 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

ⓘ 해설

당김이 없어야 한다.

출제자 : 유병혁

86.

각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

79세 남자가 복막염 수술 후 중환자실에서 경과 관찰 중 갑자기 의식이 저하되었다. 당신은 환자의 의식 수준을 표준화되고 객관적으로 평가하고자 한다. 어떤 도구를 사용해야 하는가?

1) RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)
2) CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU)
3) GCS (Glasgow Coma Scale)
4) VAS (Visual Analog Scale)
5) CPOT (Critical care Pain Observation Tool)

출제자 : 황덕비

87. 신장질환을 앓고 있는 30세 남자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum Na가 120mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 70Kg이었으며, 정상 serum Na를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

1) 480mEq
2) 600mEq
3) 720mEq
4) 840mEq
5) 960mEq

ⓘ 해설

답 4 (140-120)x70x0.6 =840mEq

출제자 : 문성배

88. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

습식 제염시 가장 먼저 제독/제염을 시행하여야 하는 부위는 어디인가?

1) 두부 (head)
2) 머리카락 (hair)
3) 상처와 그 주변부 (wound)
4) 얼굴 (face)
5) 체부 (body trunk)

출제자 : 정호윤

89. 36세 남자가 공장에서 일어난 화재로 흉부 전면부 전체, 복부 전면부 전체, 양측 상지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 화상의 깊이는 심부 2도 화상과 3도 화상이 혼재되어 있었다. 환자의 키는 170cm, 몸무게는 70kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 다음 설명 중 적절하지 못한 것은?

1) 흡입화상이나 동반 손상에 대한 평가를 시행한다.
2) 초기 수액치료로 Lactated Ringer's solution을 사용한다.
3) 수액량은 첫 8시간동안 10080ml를 주입한다.
4) 시간당, 체중(kg)당 0.5~1.0ml(0.5~1.0m/kg/hr)의 소변량을 유지하도록 한다.
5) 화상 후 스트레스성 위궤양이 발생할 수 있어 이에 대한 예방적 치료를 한다.

출제자 : 김종근

90. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르세요.

응급기도관리 설명 중 가장 알맞은 답을 하나만 고르세요.

1) 기본 기도유지술에는 Bag-mask-ventilation, Supragolttic airway가 포함된다.

2) Supraglottic airway는 temporary airway이다.
3) Bag-mask-ventilation 할 때에는 환기가 환자에게 충분히 되도록 일회 호흡량을 최소 1L 이상하여야 한다.
4) Supraglottic airway는 이물질에 의한 기도폐쇄 환자에게 가장 신속하게 사용 가능한 기도유지 방법이다.
5) Rapid sequence intubation은 이전에 difficult airway 있었던 환자에게 안전하게 시행하기 위한 방법이다.

출제자 : 여인환

91. 55세 남자가 심정지로 응급실에 내원하여 10분간의 CPR 시행 후 ROSC 되었다. 현재 mental 은 coma이며 intubation 되어 있으며, self respiration 없는 상태이다. 2020 미국심장학회 AHA guideline 에 따라, 환자의 초기 처치의 목표 parameter 에 부합하는 것은 무엇인가?

1) 6 breaths/min
2) SpO_2 100%
3) $PaCo_2$ 40mmHg
4) Systolic blood pressure 65 mmHg
5) Mean arterial pressure 60 mmHg

출제자 : 최강영

92. 환자가 우울증이 있지만 미용수술을 할 때 좋은 결과를 예상할 수 있는 경우는?

1) 신체적불만족이 우울증 발병에 앞서 건강한 시기에도 지속적으로 있어 왔음.
2) 수술에 대한 기대가 모호하거나 추상적임.
3) 기분을 개선시키기 위한 다른 행동문제가 있음.
4) 인격장애가 동반됨.
5) 강박관련장애가 동반됨.

출제자 : 변성혜

93.

가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range 는?

1) 0-20
2) 20-40
3) 40-60
4) 60-80

5) 80-100

출제자 : 류현욱

94. 응급환자 중증도 분류에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

1) 긴급하지만 응급은 아닌 상태의 환자는 KTAS 1에 해당한다
2) 중증도 과대 평가(Under-triage)는 병원전단계 특성을 고려하여 5% 이하로 유지하는 것이 권고된다
3) 중증도 과대 평가(over-triage)는 응급의료자원의 효율적인 사용을 위해 주의가 필요하다
4) KTAS 3에 해당하는 환자는 15분 이내 의사 진료 또는 간호사 재평가가 실시되어야 한다
5) 우리나라에서 사용하고 있는 KTAS는 응급환자를 4단계로 분류하고 있다.

출제자 : 안재윤

95.

다음 환자의 치료 방향은?

20대 남자가 계곡에서 놀다가 물에 완전히 빠진 후 응급실에 내원하였다. 머리는 젖어있고, 기침을 계속 하며 가슴통증을 호소하였다. 의식은 명료하였고, 호흡곤란은 없었다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 80회, 호흡 20회/분, 체온 36도, 산소포화도 98%(대기호흡) 이었다. 흉부단순방사선촬영 상 특이소견 없었다. 내원 6시간 후 환자의 보호자가 응급실에 내원하였으며, 그동안 별다른 변동사항은 없었다.

1) 응급실에서 추가 6시간 경과 관찰
2) 고농도 산소 투여
3) 일반병실 입원
4) 귀가 및 외래추적
5) 중환자실 입원

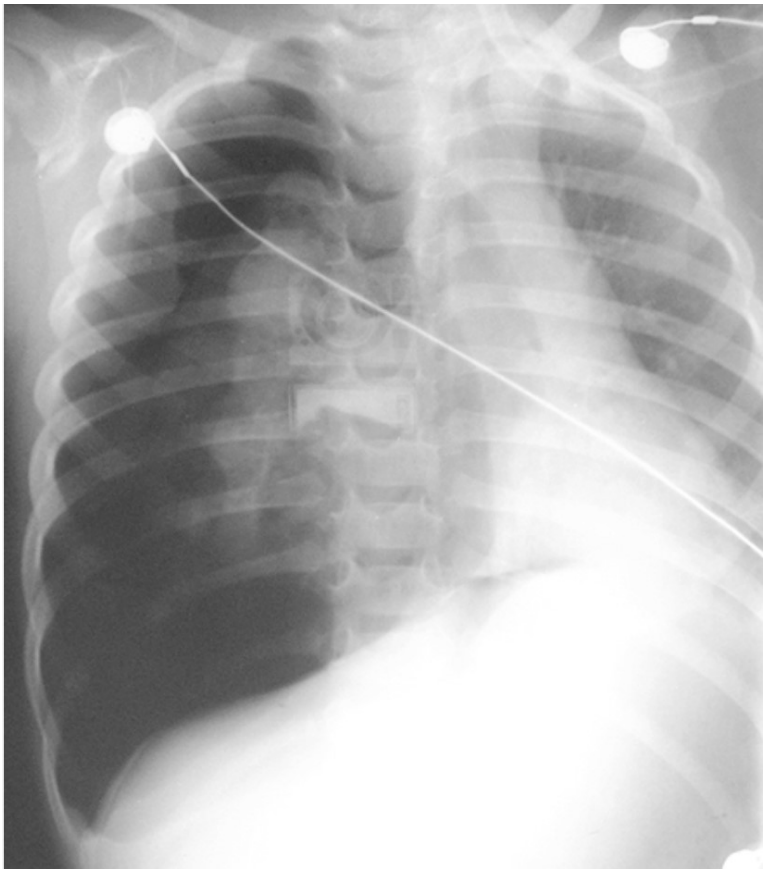
출제자 : 임경훈

96.

각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

19세 남자가 킥보더를 타고 가다가 승용차에 부딪혀 이송되었다. 혈압 70/50 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 28회/분, 체온 체온 36.6℃ 이었다. 의식은 조금 혼미 하였으며 가슴통증을 호소하였다. 가슴 X선사진을 확인 후 즉시 바늘흉강감압술을 시

행하였으며 혈압은 110/70 mmHg로 호전되었다. 이 환자의 쇼크와 기전이 같은 것은?





1) 폐혈증
2) 비장파열
3) 경추골절
4) 심장압전
5) 급성심근경색

출제자 : 김종근

97. 응급실에서 행해지는 전문기도관리 설명 후 가장 알맞은 답을 하나 고르세오.

1) Failed airway은 LEMON, RODS 등의 검사로 예측이 대부분 가능하다.
2) Awake intubation은 근이완제 및 충분한 진정제를 사용 후 기관삽관을 하는 방법이다.
3) Failed airway 상황에서can't intubate but can oxygenate이면 즉시 scapel cricothyrotomy 하여야 한다.
4) imminet cardiac arrest 환자는 crash airway algorithm에 준하여 응급기도관리를 한다.
5) 기관 삽관 후 정확한 위치 확인은 양쪽 폐음으로 확인하는 것이 가장 좋다.

출제자 : 변성혜

98.

가장 적합한 답 하나만 고르시오

다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?

1) 수술 전 마취기 포함 장비 체크
2) 마취시간
3) 수술 중 시행된 검사 결과
4) 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태
5) All

출제자 : 최강영

99.

다음은 눈꺼풀의 구조에 대한 설명이다. 이중에서 다른 구조를 설명하는 것은?

1) Striated muscle
2) 올라간 위눈꺼풀을 그 상태로 유지
3) Sympathetic nerve 지배
4) Conjunctiva와 밀접하게 위치
5) Tarsal plate에 부착

출제자 : 문성배

100.

다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

한 건물 붕괴 현장에서 35세 남성이 구조되었다. 다음 환자는

MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자> 의식이 혼미하고 흔들기도 되지 않고 강한 통증을 주었을 때만 살짝 반응한다. 호흡수는 분당 36회이며, 맥박수는 분당 140회이다.

1) 긴급
2) 비응급
3) 사망예정
4) 응급
5) 지연

출제자 : 서강석

101. 80세 남자가 보행자 교통사고 후 의식과 자발호흡이 없고 경동맥 맥박 촉지가 되지 않았다. 외부 출혈은 없다. 처치는?

1) 경추 고정
2) 흉관 삽관
3) 혈액제제 투여
4) 중심정맥로 확보
5) 심장 압박 및 인공 호흡

출제자 : 황덕비

102. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽 아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화 (mottled color change)를 보이고 있었다. (사진) 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 혈관재개통술을 시행하였다. 이후 예상되는 전해질 불균형 및 산염기상태에서 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?

AST 55IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810ng/mL, CK-Mb 37.9ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88mg/dL, K+ 4.6mmol/L, pH 7.317



1) 5% dextrose in water
2) 3% hypertonic saline
3) Spinorolactone
4) Glucocorticoid
5) 1. Hemodialysis

ⓘ 해설

답 5
Reperfusion of ischemic skeletal muscle 에 의한 hyperkalemia 및 metabolic acidosis악화, renal insufficiency로의 진행이 예상된다.

출제자 : 여인환

103. 65세 여자가 심정지 후 ROSC 되어 중환자실에 입원하여 post cardiac arrest care 중에 있다. 다음 중, 환자의 신경학적 예후 예측 위해 시행하는 검사와 가장 거리가 먼 검사는?

1) NSE (neuron specific enolase) 값 측정
2) SSEP (Somatosensory Evoked Potentials) N20 wave 측정
3) Echocardiography 시행
4) Brain CT 및 MRI 시행
5) EEG 시행

출제자 : 김윤정

104. 35세 남환이 식칼을 이용하여 채소를 썰다가 손가락을 베어 응급실로 왔다. 파상풍 예방을 위해 예방접종을 어떻게 해야 할까? 병력청취를 해보았을 때 어렸을 때 3회의 예방접종을 다 했고, 1년 전 팔의 열상으로 병원 진료 시 파상풍 예방접종을 했다고 진술했다.

1) Td를 투여한다.
2) Td + TIG를 투여한다.
3) TIG를 투여한다.
4) TIG를 시간 간격을 두고 3회 시행한다.
5) 필요 없다.

ⓘ 해설

1년이내 파상풍 예방접종자이므로 파상풍 예방을 위한 추가 접종은 필요하지 않다.

표 20-9-2. 파상풍 예방에 대한 권장 사항

파상풍 예방접종 과거력	경미한 상처	그 밖의 모든 상처
<3회 혹은 불확실	Td 투여	Td + TIG 투여
≥ 3회		
마지막 접종 <5년	불필요	불필요
마지막 접종 5~10년	불필요	Td
마지막 접종 >10년	Td	Td

Td :파상풍 변성독소 (0.5mL 근주), TIG :파상풍 면역글로불린 (7세 이상 250IU 근주, 7세 미만 4IU/kg 근주)

출제자 : 정호윤

105. 32세 남자가 1,500V 고압전기 작업 중 전기화상으로 응급실로 내원하였다. 다음 중 적절한 처치는?

1) 동맥혈가스분석을 가장 우선적으로 시행하고 초기 심전도 검사는 필요없다.
2) 급성폐부종이 흔하여 수액을 제한해야 한다.
3) 중심정맥압이 가장 중요한 수액치료의 모니터링 방법이다.
4) 사지 말단 혈액순환 감소 시 가피절개술이나 근막절개술을 시행한다.
5) 소변을 산성화시켜 신장의 손상을 방지한다.

출제자 : 안재윤

106. 30대 남성 군인이 야간 산행 후 발가락이 붓고 출혈성 수포와 자줏빛 수포가 발생하여 내원하였다. 치료는?

1) 수포 제거
2) 38°C 물에 담그기

3) 손·발을 문지르기
4) 혈전용해제 투여
5) 발열팩 적용

출제자 : 이준석

107. 문제를 읽고 적합한 답을 한개 고르세요.

당뇨성족부궤양에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.

1) 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상으로 발생할 수 있다.
2) 적혈구의 세포막이 단단해지고 혈액 점도가 증가하는 혈류유변학적 이상도 발생 요인 중 하나이다.
3) 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.
4) 감염에 대해 취약성도 발생 요인 중 하나이다.
5) 당뇨성족부궤양의 재건으로 세동맥 내피세포의 과증식으로 인해 조직의 허혈을 발생시키기 때문에 현재까지도 수술적인 치료는 거의 어렵다.

ⓘ 해설

1970년대 초반 세동맥 내경은 차이가 없음을 밝혀내고 유리피판술 수술로 재건이 가능하다.

출제자 : 류현욱

108 우리나라 응급의료기관 등급 분류에 대한 설명 중 옳은 것은?

.

1) 중증응급환자에 대한 최종적인 진료 제공 책임은 중앙응급의료센터에 있다
2) 권역응급의료센터는 해당 지역내 응급의료 통신망 관리 운영의 책임이 있다
3) 지역응급의료센터는 권역 내 중증응급환자 전원 수용의 책임이 있다
4) 권역응급의료센터는 현재 광역시도별로 1개소를 지정하여 운영되고 있다
5) 지역응급의료센터 지정 권한은 시도지사에게 있다

출제자 : 여인환

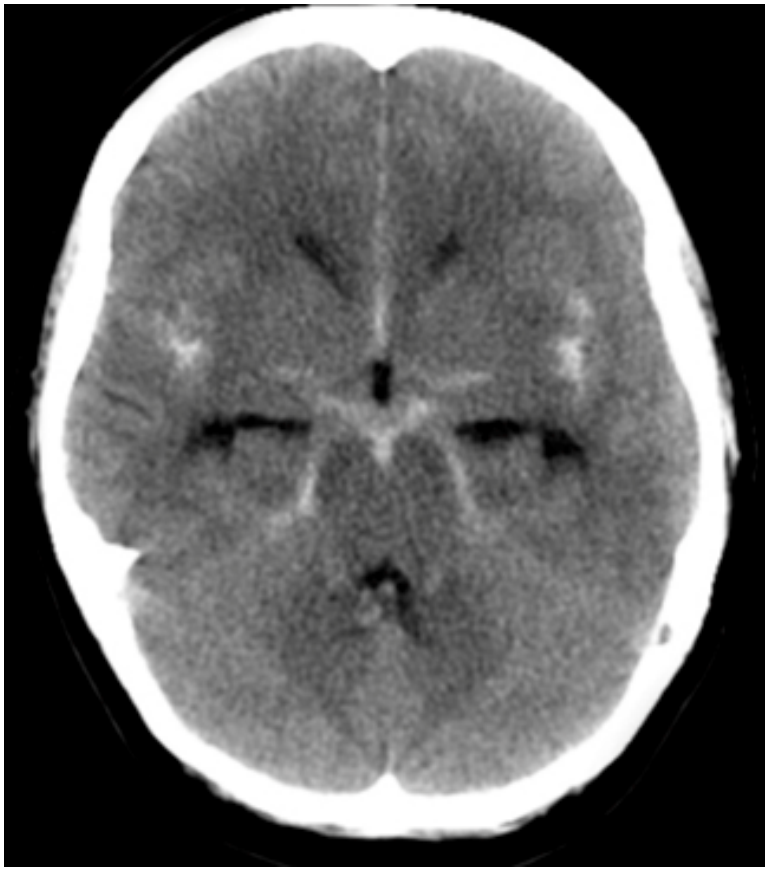
109. 평소 알고 있는 질환이 없는 42세 남자가 갑작스럽게 망치로 머리를 치는 듯한 두통을 주소로 응급실에 내원하였다. 응급실 내원 후 환자의 의식은 혼미 해졌으며, brain CT 시행 상 뇌출혈 소견이 보였다. 환자에게 발생한 뇌출혈 종류는, 동맥류 파열로 발생하고, 사망률이나 합병증 발생이 높은 것으로

알려져 있다. 이 환자의 CT image 로 가장 가능성 높은 사진은?

1)



2)



3)

4)





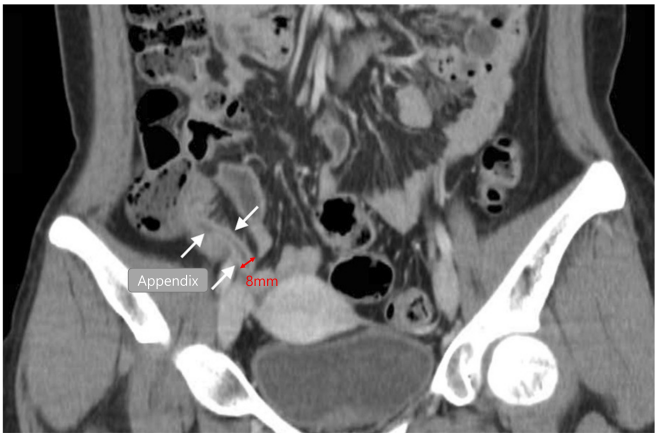
5)



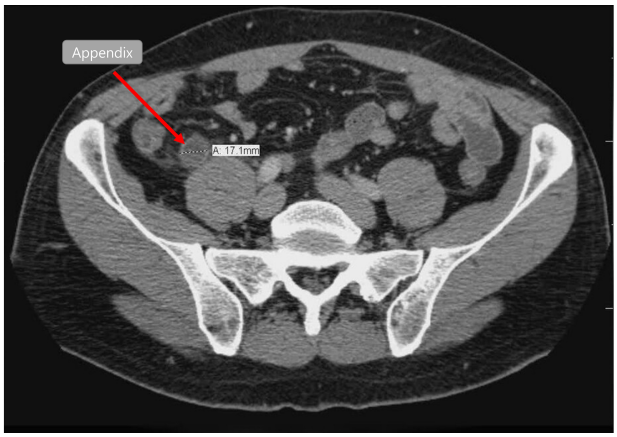
출제자 : 여인환

110. 30세 여성이 우하복부 통증을 주소로 응급실 내원하였다. 환자 문진 상, 우하복부에 압통이 있어 맹장염(appendicitis)을 배제하기 위해 복부 초음파 및 CT 를 시행하였다. 다음 중, 수술적 치료 없이 귀가시킬 수 있는 환자의 영상을 찾아라.

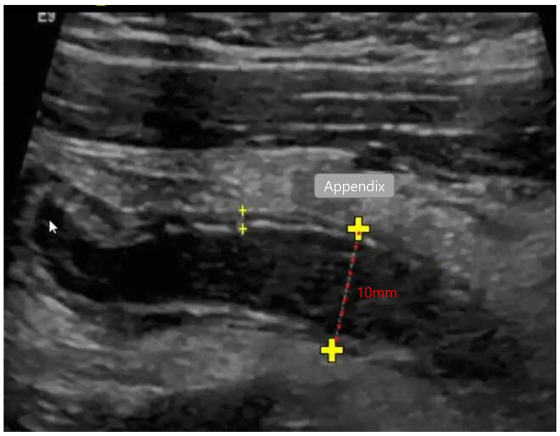
1)



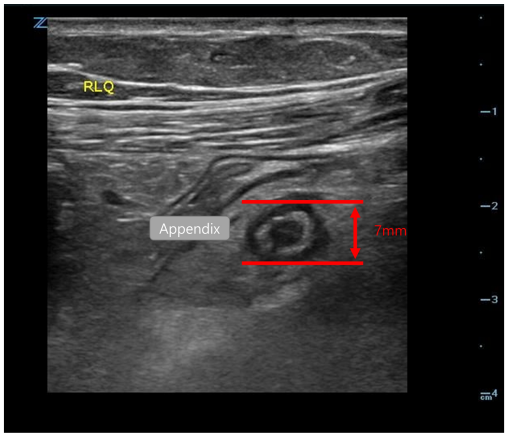
2)


Appendix
A: 17.1mm

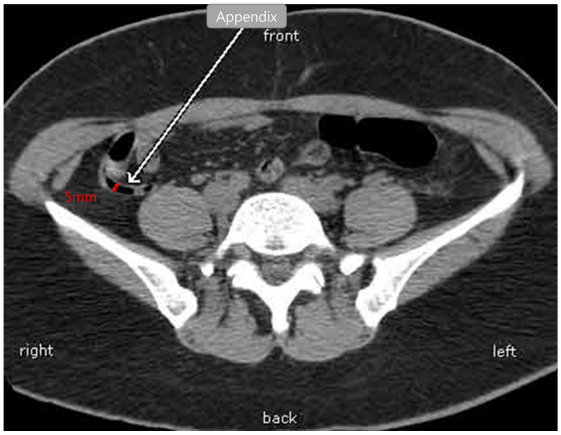
3)


Appendix
10mm

4)


RLQ
Appendix
7mm

5)


Appendix
front
5mm
right
left
back